



博士研究生



南京大学



+86-13777803815



xrxee@smail.nju.edu.cn



教育经历

- 2021.09-2027.06 南京大学 信息与通信工程
研究领域: 智能点云压缩, 三维高斯泼溅压缩 | 实验室: NJU Vision Lab | 指导老师: 马展教授 | 博士资格审核优秀
- 2017.09-2021.06 杭州电子科技大学 电子信息工程



实习经历

- OPPO-OPPO 研究院星云实验室-算法实习生 2024.02-2024.11

项目: 智能点云压缩算法研究与标准化

职责: 围绕动态图像专家组 MPEG AI-PCC 标准化展开

- 算法研究: 负责智能点云压缩算法的研发、评估;
- 算法评估: 开发点云编解码器软件, 评估其在不同测试序列下的性能表现;
- 国际会议: 多次参加 MPEG 国际会议并提交 8 份提案和注册 5 项发明专利;



科研经历

- 智能点云压缩

背景: 随着点云数据规模和应用场景需求的持续增长以及深度学习技术的发展, 智能点云压缩成为近年来在学术界和标准化组织中受到广泛关注的前沿研究方向, 本研究围绕 MPEG AI-PCC 标准化开展相关算法研究与开发。

内容:

- 针对点云数据表征设计 Transformer 网络模型, 提高空间特征提取效率; 利用点云降采样过程中的密度变化, 指导点云重建模式变化;
- 团队提出的智能点云压缩方案在公开测试条件相较于基线实现 39% 的几何压缩增益和 34% 的属性压缩增益;

- 三维场编码

背景: 三维高斯泼溅能够从多视角图像中实现快速重建与实时照片级渲染, 已在数字人、自动驾驶和沉浸式媒体等应用场景中得到广泛关注与应用, 但其 GB 级别规模的场景表示在传输和部署到资源受限设备时带来了显著挑战。本研究旨在研发高效的三维高斯泼溅压缩与紧凑化算法。

内容:

- 调研三维高斯泼溅相关技术, 包括三维高斯泼溅紧凑化、压缩、重建技术;
- 提出一种表示重组方法, 将预训练的 3DGS 重构为区域感知的分层表示, 实现灵活的区域自适应质量控制;
- 提出一种前馈式分层压缩方法, 利用跨层依赖关系建模, 支持可截断码流, 实现高效的渐进式压缩与流式传输;
- 在紧凑化/压缩性能上相较基线方法实现 70% / 35% 的总体增益, 并支持基于 ROI 的 3DGS 渐进式压缩;

- 智能相机助手

背景: 随着手机摄影硬件和后期算法的快速发展, 普通人与摄影师的差距不再是“没设备、拍不了”, 而是“不懂构图、不会拍”, 本研究旨在研发用户体验友好的相机拍照助手。

内容:

- 调研现有技术, 包括照片构图、前馈 3DGS 重建、基于大模型的美学质量评价算法;
- 利用 AI Coding 实现基于大模型的相机拍照助手 Demo, 包括图像分析、构图建议、构图预览生成、拍照步骤指导;



学术成果

- Ruixiang Xue et al. A Unified Point Cloud Compressor Using Universal Multiscale Conditional Coding-Part I Geometry. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (SCI 一区期刊, CCF-A, 影响因子 18.6, 共同一作)
 - 1) 提出了一种**通用**的多尺度条件点云几何编码框架, 可**统一支持**有损和无损压缩, 静态与动态点云压缩, 并适用多种类型点云数据的高效压缩;
 - 2) 在压缩性能上显著优于 MPEG G-PCC、V-PCC 等标准化方法以及现有智能点云压缩方案, 在保持**秒级**编解码复杂度的同时, 实现了当前**最优**的压缩效率, 无损压缩率提升 **30%**, 有损压缩总体增益 **92%**;
- Ruixiang Xue et al. NeRI: Implicit Neural Representation of LiDAR Point Cloud Using Range Image Sequence. IEEE Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2024 (CCF-B, 第一作者)
 - 1) 提出**首个**基于隐式神经表示的激光雷达点云压缩方法, 通过将三维点云转换为二维距离图, 并利用时空条件神经网络进行编码;
 - 2) 实现 **376 FPS 实时**解码速度, 在低码率段有损压缩性能显著优于现有标准化压缩器 MPEG G-PCC 和 HEVC 以及其他智能点云压缩方案, 实现 **91%** 的总体增益;
- Ruixiang Xue et al. A Unified Point Cloud Compressor Using Universal Multiscale Conditional Coding-Part II Attribute. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (SCI 一区期刊, CCF-A, 影响因子 18.6, 第二作者)
- Ruixiang Xue et al. GRNet: Geometry Restoration for G-PCC Compressed Point Clouds Using Auxiliary Density Signaling. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (SCI 一区期刊, CCF-A, 影响因子 6.5, 第二作者)



专业技能

- **编解码器**: 熟悉基于深度学习的点云编码技术和高斯泼溅编码技术, 了解 MPEG AI-PCC 标准研究和经典点云编码标准 G-PCC, V-PCC;
- **Linux**: 熟悉 Linux 相关指令和计算资源使用;
- **Python**: 熟练掌握 Pytorch 及常用 Python 开发工具;
- **英语**: 通过 CET-6, 有参与国际会议英文展示的经验, 具备良好的英文沟通能力和文献检索阅读能力;



荣誉奖项

- 浙江省第十二届大学生创业计划竞赛-特等奖
- 南京大学学业 (一等) 奖学金

2020 年

2021-2025 年

